

Guia Dissertativo — Consumo e Investimento

A narrativa dos Capítulos 8 e 9 de Romer para a aula de hoje

PPGEco-CCJE-UFES · Macroeconomia I · Romer (2019), Caps. 8–9

Projeto de Estudo — *macro-romer*

Junho de 2026

Como ler este guia

Diferente dos guias anteriores, focados em fórmulas e armadilhas de prova, este é um guia de *narrativa*: o objetivo é que você chegue à aula sabendo *qual história* cada capítulo conta, por que cada modelo existe, o que ele responde e onde ele falha. As fórmulas aparecem, mas sempre a serviço do argumento. Se o professor pular de um tópico a outro, você saberá em que ponto da história está.

A tese central que conecta os dois capítulos é uma só: **tanto o consumo quanto o investimento são decisões intertemporais regidas por expectativas sobre o futuro, não por variáveis correntes**. O consumo responde à renda *permanente*, não à renda corrente; o investimento responde ao valor *presente dos lucros futuros* (capturado em q), não ao lucro corrente. Em ambos os casos, a teoria elegante de referência é depois confrontada com fricções — restrição de crédito no consumo, custos de ajustamento e irreversibilidade no investimento — e é nesse confronto que mora a parte interessante.

1 Capítulo 8: Consumo — da função keynesiana a Hall e além

1.1 O ponto de partida: o que está errado com a função consumo keynesiana

A função consumo do modelo keynesiano elementar, $C = a + bY$ com propensão marginal b estável, foi um sucesso de curto prazo e um fracasso de longo prazo. Nos dados de séries temporais longas, a razão consumo/renda é aproximadamente constante (a poupança não cresce sem limite com a renda, como a função previa); nos dados de corte transversal, famílias de renda alta poupam proporcionalmente mais. Essa tensão — conhecida desde Kuznets — é o problema que Friedman e Modigliani resolveram nos anos 1950, e a solução de ambos tem a mesma essência: **o consumo não responde à renda do momento, mas a uma noção de renda de longo prazo** — a “renda permanente” de Friedman, os “recursos do ciclo de vida” de Modigliani.

A formalização moderna parte do problema intertemporal: o consumidor maximiza $\mathbb{E}_0 \sum_t \beta^t u(c_t)$ sujeito à restrição orçamentária ao longo da vida. O resultado central, sob $\beta(1+r) = 1$, é que o consumo ótimo é a *anuidade* da riqueza total:

$$c = \frac{r}{1+r} \left[(1+r)a_0 + h_0 \right],$$

onde h_0 é a riqueza humana — o valor presente de toda a renda futura do trabalho. Leia essa equação como uma frase: “*consume os juros da sua riqueza completa, financeira e humana*”. Daqui sai imediatamente a distinção que organiza todo o capítulo: um choque **transitório**

de renda mal altera h_0 (é um período entre muitos), então o consumo quase não se move e quase tudo é poupado; um choque **permanente** desloca h_0 proporcionalmente, e o consumo acompanha quase um-para-um. Se o professor perguntar “qual a propensão marginal a consumir?”, a resposta correta da PIH é: *depende — perto de $r/(1+r)$ (quase zero) para choques transitórios, perto de 1 para choques permanentes*.

1.2 Hall (1978): a reviravolta metodológica

Até Hall, a PIH era testada estimando funções consumo estruturais. Hall inverteu a lógica com um movimento que se tornou padrão na macroeconomia pós-Lucas: em vez de estimar a função, derivar uma *implicação testável* diretamente da condição de primeira ordem. Com utilidade quadrática (utilidade marginal linear) e $\beta(1+r) = 1$, a equação de Euler $u'(c_t) = \beta(1+r)\mathbb{E}_t[u'(c_{t+1})]$ colapsa em

$$c_t = \mathbb{E}_t[c_{t+1}],$$

ou seja, **o consumo segue um passeio aleatório**: a melhor previsão do consumo de amanhã é o consumo de hoje. O conteúdo empírico disso é devastadoramente simples — *nenhuma* variável conhecida em t (renda passada, riqueza passada, juros passados) deve ajudar a prever a *variação* do consumo. Toda a informação relevante já foi usada quando o consumidor escolheu c_t .

Vale a pena guardar a intuição em uma frase: sob a PIH com expectativas racionais, *o consumo só muda quando chega notícia nova*. Mudanças antecipadas de renda (um aumento salarial já anunciado, uma restituição de imposto já conhecida) não devem mover o consumo *no momento em que o dinheiro entra* — deveriam tê-lo movido no momento do anúncio. Esse é o teste que a literatura subsequente aplicou repetidamente, e é aqui que a teoria começa a ranger.

1.3 A rejeição empírica: sensibilidade excessiva e Campbell-Mankiw

Os dados rejeitam Hall de forma sistemática, e em uma direção específica: o consumo responde *demais* à renda corrente — a chamada **sensibilidade excessiva** (Flavin, 1981). Campbell e Mankiw (1989) deram a essa rejeição uma forma estrutural elegante: suponha que uma fração λ da renda agregada vá para famílias que simplesmente consomem o que ganham (“regra de bolso”, mão-à-boca), enquanto a fração $1 - \lambda$ pertence a otimizadores à la Hall. O consumo agregado então satisfaz

$$\Delta c_t = \lambda \Delta y_t + (1 - \lambda) \varepsilon_t,$$

e λ vira um parâmetro estimável por regressão (com instrumentos, pois Δy_t é correlacionado com ε_t). As estimativas clássicas para os EUA giram em torno de $\lambda \approx 0,5$: metade da renda nas mãos de quem não suaviza nada. Para o Brasil, com mercados de crédito mais rasos, espera-se λ ainda maior — é exatamente esse o exercício do módulo `ch08_consumption_empirics.py`, que roda a regressão de Campbell-Mankiw com dados trimestrais do IBGE.

O ponto dissertativo a levar para a aula: a rejeição de Hall *não* derruba a lógica intertemporal; ela diz que uma parte relevante da população está *impedida* de agir intertemporalmente (restrição de liquidez) ou escolhe não fazê-lo. A teoria sobrevive como descrição de *parte* da economia.

1.4 Poupança precaucional: quando a incerteza por si só faz poupar

A segunda emenda importante à PIH vem de relaxar a utilidade quadrática. Utilidade quadrática implica “equivalência de certeza”: só a média da renda futura importa, a variância é irrelevante. Isso é uma propriedade artificial. Com utilidade mais realista — CRRA, por exemplo — a utilidade marginal é *convexa* ($u''' > 0$), e a desigualdade de Jensen faz com

que incerteza sobre c_{t+1} *eleva* $\mathbb{E}_t[u'(c_{t+1})]$. Para restaurar a equação de Euler, o consumidor reduz c_t : **poupa mais hoje simplesmente porque o futuro é incerto**. Esse é o motivo precaucional, e $u''' > 0$ tem nome próprio — “prudência” (Kimball, 1990).

O modelo *buffer-stock* (Deaton, Carroll) junta as duas fricções: prudência *mais* restrição de crédito ($a' \geq 0$, ninguém pode ficar devedor) *mais* impaciência ($\beta(1+r) < 1$). O resultado é um comportamento qualitativamente novo: a família mantém um *estoque-tampão* de riqueza — nem acumula sem limite (é impaciente), nem zera os ativos (tem medo do choque ruim com a restrição ativa). A riqueza flutua em torno de um alvo. No código, isso é resolvido por iteração da função-valor (`BufferStockModel`), e a figura da função-política $c^*(a, y)$ mostra o ponto-chave: perto de $a = 0$, o consumo fica estritamente abaixo dos recursos disponíveis — a poupança precaucional em ação.

Esse modelo é o microfundamento dos modelos HANK (Heterogeneous Agent New Keynesian) atuais. Se a aula tocar em política fiscal, a conexão é direta: **em um mundo buffer-stock, transferências para famílias com pouca riqueza têm propensão marginal a consumir alta**, exatamente o contrário do que diz a equivalência ricardiana com agente representativo.

1.5 Síntese do capítulo em um parágrafo

Se for preciso resumir o Capítulo 8 em uma fala: *a teoria do consumo moderna nasce da observação de que a renda corrente é um mau preditor do consumo; Friedman a substitui pela renda permanente; Hall extrai disso a implicação radical de que o consumo é imprevisível; os dados rejeitam essa implicação na direção de sensibilidade excessiva; e a literatura responde com duas fricções — restrição de liquidez (Campbell-Mankiw) e prudência sob incerteza (buffer-stock) — que preservam o núcleo intertemporal da teoria enquanto a reconciliam com os dados.*

2 Capítulo 9: Investimento — o q de Tobin como ponte entre mercados financeiros e economia real

2.1 O problema: por que o investimento não é instantâneo

Comece pelo cenário sem fricções: se o capital pode ser comprado e instalado sem custo, a firma iguala o produto marginal do capital ao seu custo de uso ($r + \delta$) *a cada instante*, e o estoque de capital salta imediatamente para o nível desejado. Nesse mundo, “investimento” nem é uma variável interessante — é só a derivada de uma trajetória que se ajusta na hora. O problema é que isso contradiz tudo o que se observa: o investimento agregado é suave, persistente e *extremamente* volátil em relação ao produto, mas não infinitamente volátil.

A saída de Romer (seguindo Abel, Hayashi, Summers) é introduzir **custos de ajustamento convexos**: instalar capital rápido demais custa desproporcionalmente caro,

$$C(I, K) = \frac{a}{2} \left(\frac{I}{K} \right)^2 K.$$

A convexidade é a hipótese de conteúdo: ela pune a *velocidade* do ajuste, não o seu nível, e por isso a firma escolhe espalhar o investimento no tempo. Todo o resto do capítulo é consequência dessa escolha de forma funcional.

2.2 q : o preço-sombra que resume o futuro inteiro

O problema da firma é dinâmico, e a ferramenta é o Hamiltoniano. A variável de coestado associada à acumulação de capital, q , tem uma interpretação que vale a pena enunciar com cuidado na aula: **q é o valor, em unidades de produto hoje, de ter uma unidade**

adicional de capital já instalada — o valor presente de todos os lucros marginais futuros que essa unidade vai gerar, líquido de depreciação. A condição de primeira ordem do investimento é de uma limpeza notável:

$$\frac{I}{K} = \frac{q - 1}{a}.$$

Leia-a como arbitragem: o custo marginal de instalar (1 de compra mais $a \cdot I/K$ de ajustamento) deve igualar o benefício marginal (q). Se $q > 1$, uma unidade instalada vale mais do que custa repor — invista; se $q < 1$, desinvista. E a sensibilidade do investimento a q é $1/a$: *quanto maiores os custos de ajustamento, mais lenta a resposta*. Toda a informação sobre o futuro — produtividade esperada, juros, demanda — entra na decisão de investir *exclusivamente* através de q . Essa é a afirmação forte da teoria, e é ela que se testa empiricamente.

2.3 O diagrama de fases (K, q): a mecânica da sela

A dinâmica do sistema é dada por duas equações: a acumulação $\dot{K} = K[(q - 1)/a - \delta]$ e a equação de não-arbitragem do coestado $\dot{q} = (r + \delta)q - \pi'(K) - (q - 1)^2/2a$. O diagrama de fases resultante merece atenção porque suas isóclinas têm formas características que caem em prova e em arguição oral:

A isóclina $\dot{K} = 0$ é uma **reta horizontal** em $q^* = 1 + a\delta$ — o q de longo prazo não depende de K , apenas dos custos de ajustamento e da depreciação (com $\delta > 0$, é preciso q ligeiramente acima de 1 para induzir o investimento de reposição). A isóclina $\dot{q} = 0$ é **decrecente em K** , porque capital abundante deprime o produto marginal. O cruzamento é um **ponto de sela** — o determinante da Jacobiana é negativo, um autovalor estável e um instável — e a lógica de seleção de equilíbrio é idêntica à do Ramsey do Capítulo 2: K é estado (predeterminado, não salta), q é preço (salta livremente), e a única trajetória que não explode é a *trajetória de sela*. Quando chega notícia nova, **q salta na hora do anúncio; K se move só gradualmente depois**.

Os dois experimentos canônicos (implementados como IRFs em `TobinQModel.irf`) ilustram isso. Um choque permanente de produtividade: q salta para cima no impacto, o investimento sobe, e K converge devagar ao novo nível mais alto — mas note o detalhe fino, q^* de longo prazo *não muda* (volta a $1 + a\delta$), porque no estado estacionário o capital já se expandiu até dissipar o lucro marginal extra. Um aumento permanente de juros: q *cai* no impacto (lucros futuros valem menos descontados a uma taxa maior), o investimento fica abaixo da reposição e K declina até um novo estacionário menor. Esse é o canal pelo qual *política monetária afeta investimento na teoria* q : juros mexem no preço dos ativos, e o preço dos ativos mexe no investimento.

2.4 Hayashi: por que tudo isso é mensurável

Há um problema aparentemente fatal: o q da teoria é *marginal* — o valor de uma unidade *adicional* de capital — e isso ninguém observa. O que se observa nos mercados é o q *médio*: valor de mercado da firma dividido pelo custo de reposição do capital. O teorema de Hayashi (1982) é a ponte: **sob retornos constantes de escala e concorrência perfeita, q marginal = q médio**, porque a função-valor da firma é linear em K . É esse teorema que autoriza usar dados de bolsa para testar a teoria do investimento.

E aqui está o gancho crítico para discussão em aula: empiricamente, as regressões de I/K sobre q médio têm desempenho fraco — coeficientes pequenos (implicando custos de ajustamento implausivelmente altos) e R^2 baixos, com fluxo de caixa corrente entrando significativo onde não deveria. As leituras possíveis espelham o Capítulo 8: ou as hipóteses de Hayashi falham (poder de mercado, retornos não constantes, e então q médio não mede q marginal), ou há *restrições financeiras* — firmas que investem quando têm caixa porque não conseguem

captar, o análogo corporativo das famílias mão-à-boca de Campbell-Mankiw. Essa simetria entre os dois capítulos é um ótimo ponto para levantar em discussão.

2.5 Irreversibilidade e opções reais: a fronteira do capítulo

O modelo base assume investimento reversível — a firma pode “desinstalar” capital ao mesmo custo. Na realidade, a maior parte do capital é específica e não tem mercado de revenda: o investimento é **irreversível**. Sob incerteza, isso muda qualitativamente a regra de decisão: investir hoje mata a *opção de esperar* por mais informação, e essa opção tem valor. A consequência é que não basta $q > 1$; é preciso q acima de um limiar estritamente maior que 1, e surge uma *banda de inação*. Mais importante para o debate de política: **um aumento de incerteza, mesmo sem mudar nenhuma média, deprime o investimento agregado** — as firmas ficam paradas esperando. É a formalização (Bernanke, 1983; Dixit-Pindyck, 1994) da intuição de que “incerteza paralisa o investimento”, e conecta o capítulo diretamente com a literatura empírica sobre choques de incerteza (Bloom, 2009).

2.6 Síntese do capítulo em um parágrafo

Em uma fala: *sem fricções, o investimento seria um salto instantâneo e a teoria seria vazia; custos de ajustamento convexos tornam o problema dinâmico e fazem nascer q , o preço-sombra que condensa todo o futuro da firma em um número; a dinâmica (K, q) é uma sela onde o preço salta e o estoque se arrasta; Hayashi torna q observável; e o fraco desempenho empírico da teoria aponta para as mesmas fricções financeiras que aparecem no consumo — além da irreversibilidade, que transforma cada decisão de investir no exercício de uma opção.*

3 A costura final: o que os dois capítulos dizem juntos

Os Capítulos 8 e 9 são as duas metades microfundamentadas da demanda agregada — exatamente as peças que a IS dinâmica do modelo NK (Capítulo 7) usa em forma reduzida. A equação de Euler do consumo que você estudou em Hall é a IS dinâmica antes da log-linearização; o canal de q é como a política monetária move o investimento no mundo real. Há três paralelos que valem a pena ter na ponta da língua:

Primeiro, em ambos os capítulos a variável de decisão responde a um valor presente, e portanto a *notícias*: consumo salta quando chega informação sobre renda futura; q (e com ele o investimento) salta quando chega informação sobre lucros futuros. Antecipado não move nada; surpresa move tudo.

Segundo, em ambos a teoria pura de referência é rejeitada na mesma direção — sensibilidade excessiva a variáveis *correntes* (renda corrente no consumo, fluxo de caixa no investimento) — e a explicação unificadora é a mesma: *fricções financeiras*. Famílias sem acesso a crédito e firmas sem acesso a capital são o mesmo fenômeno em mercados diferentes, e é isso que o Capítulo 10 (mercados financeiros e crises) vai sistematizar.

Terceiro, a estrutura matemática é a mesma do Ramsey: um sistema 2×2 com uma variável de estado e uma variável de salto, ponto de sela, e a trajetória estável como único equilíbrio. Quem domina o diagrama (k, c) do Capítulo 2 lê o diagrama (K, q) do Capítulo 9 sem esforço — mudam os rótulos, não a lógica.

Material de apoio no repositório: os modelos estão implementados em `ch08_consumption/` e `ch09_investment/`, com as derivações completas nos PDFs de notas de cada módulo, as figuras canônicas (suavização do consumo, passeio aleatório de Hall, política buffer-stock, diagrama de fases (K, q) , IRFs e a reta I/K vs. q) em `figures/`, e os exercícios empíricos (Campbell-Mankiw com dados do IBGE; scatter $q \times I/K$) nos módulos de empiria.